

Relatorio - Pratica 4

Disciplina: Processamento de Sinais I

Tema: compressao de audio e imagem com DCT e DFT

Arquivos usados:

- Audio: ../data/handel.wav
- Imagem: pratica_4/sosias.jpg

Escopo do relatorio:

- Questao 1: compressao de audio com DCT.
- Questao 2: compressao de audio com DFT/FFT.
- Questao 3: analise de energia da DCT2 da imagem.
- Questao 4: compressao global da imagem por DCT2.
- Questao 5: compressao da imagem por blocos 8x8 e 16x16.

Taxa de amostragem do audio: 8192 Hz

Numero de amostras do audio: 73113

Dimensoes da imagem: 1200 x 670 pixels

Questao 1 - Compressao de audio com DCT

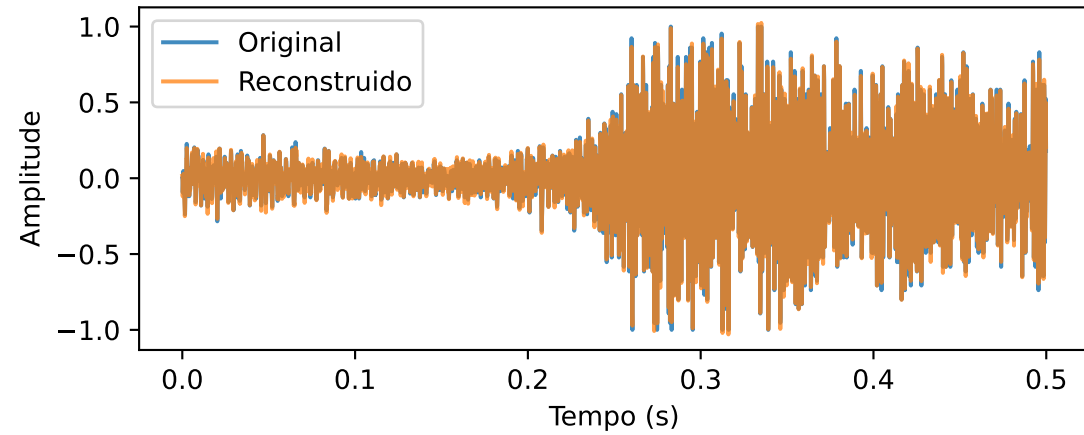
Foi aplicada a DCT ao sinal de handel.wav e mantidos apenas os coeficientes necessarios para preservar cada percentual de energia especificado.

A reconstrucao foi feita com a IDCT.

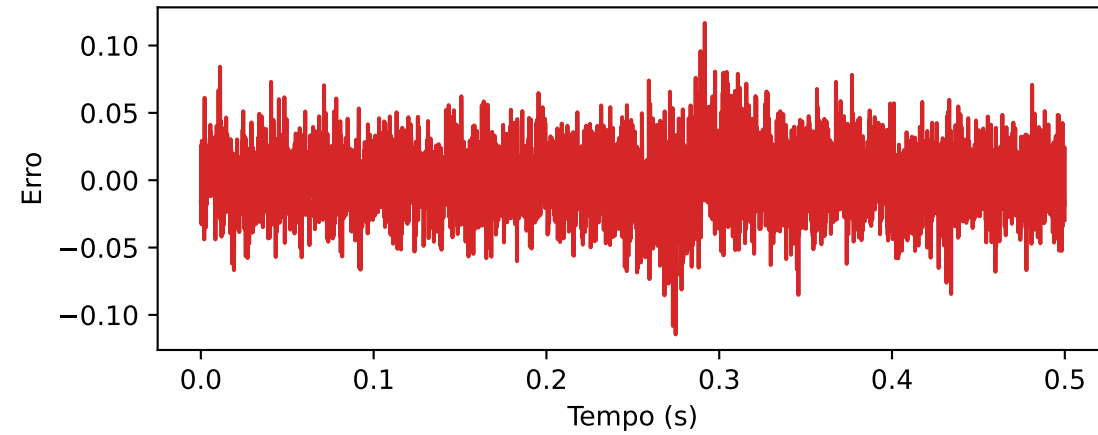
Energia	Coeficientes	% coef.	Energia efetiva (%)	MSE
99.5%	40702	55.6700	99.500015	0.00030080
99.0%	33683	46.0698	99.000010	0.00060162
90.0%	9038	12.3617	90.000342	0.00601602
75.0%	3200	4.3768	75.003512	0.01503845
50.0%	835	1.1421	50.011902	0.03007397

Questao 1 - Comparacao visual da reconstrucao por DCT

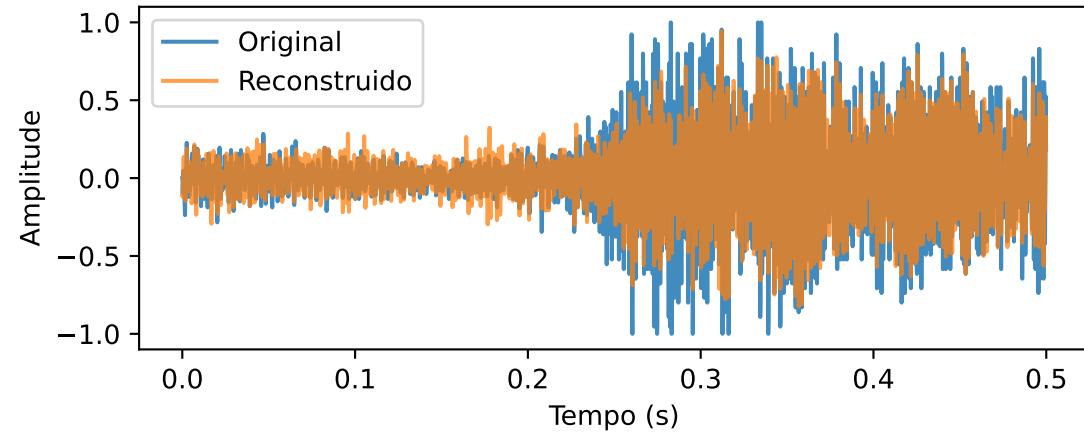
DCT no tempo - 99.0%



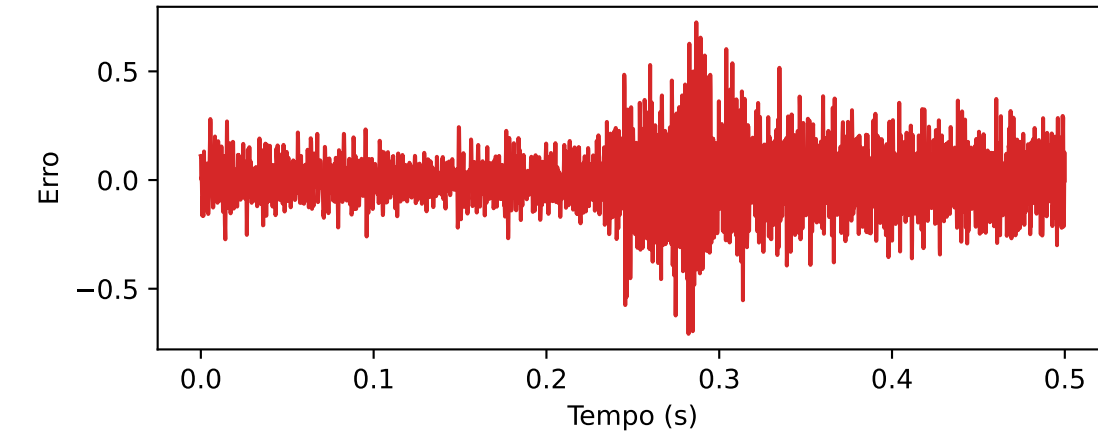
Erro de reconstrucao - 99.0%



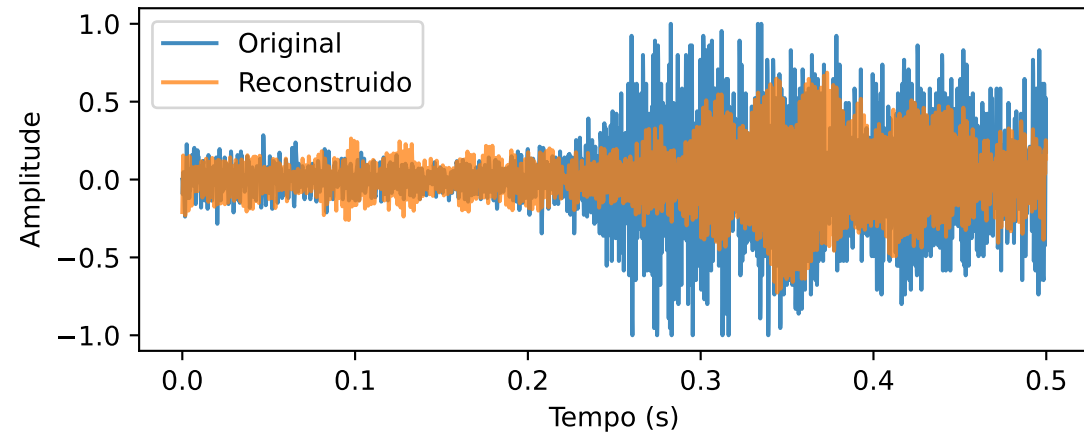
DCT no tempo - 75.0%



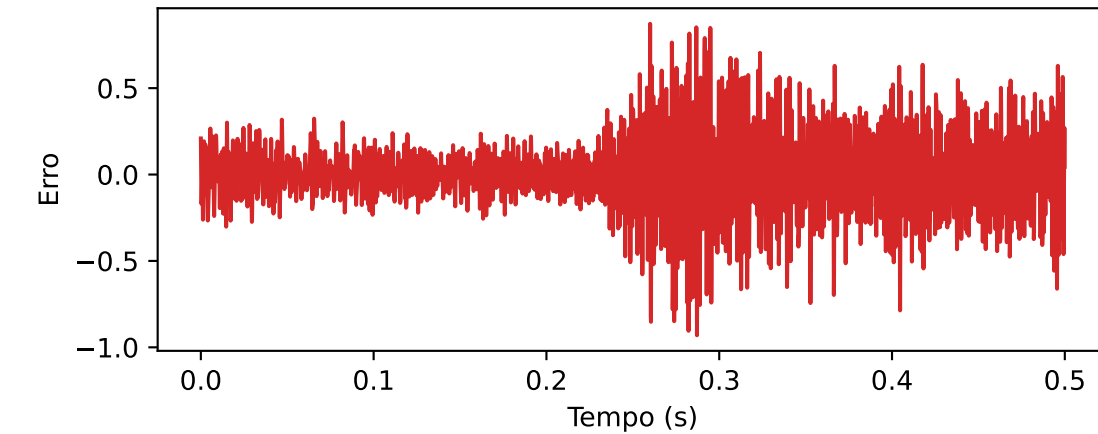
Erro de reconstrucao - 75.0%



DCT no tempo - 50.0%



Erro de reconstrucao - 50.0%



Questao 2 - Compressao de audio com FFT

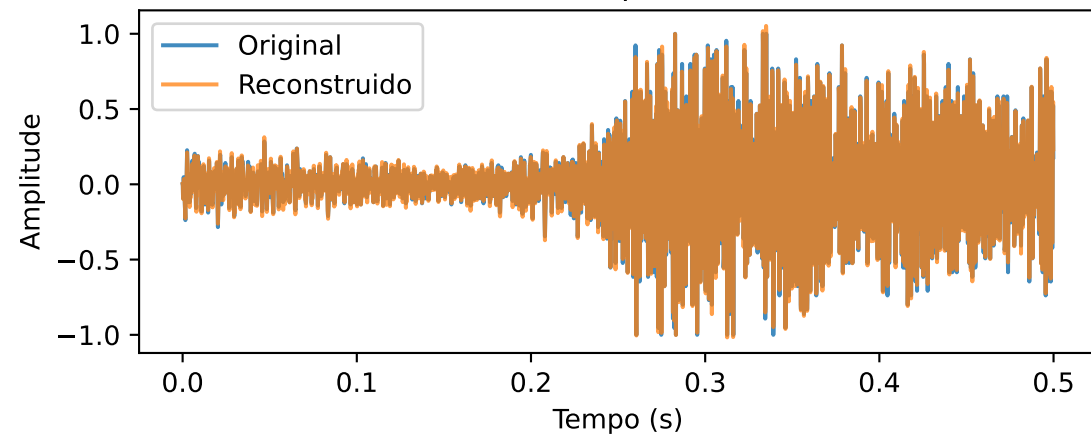
Foi repetido o processo de compressao usando FFT/IFT.

A comparacao com a DCT mostra que a FFT exige mais coeficientes para entregar erro semelhante na reconstrucao do audio.

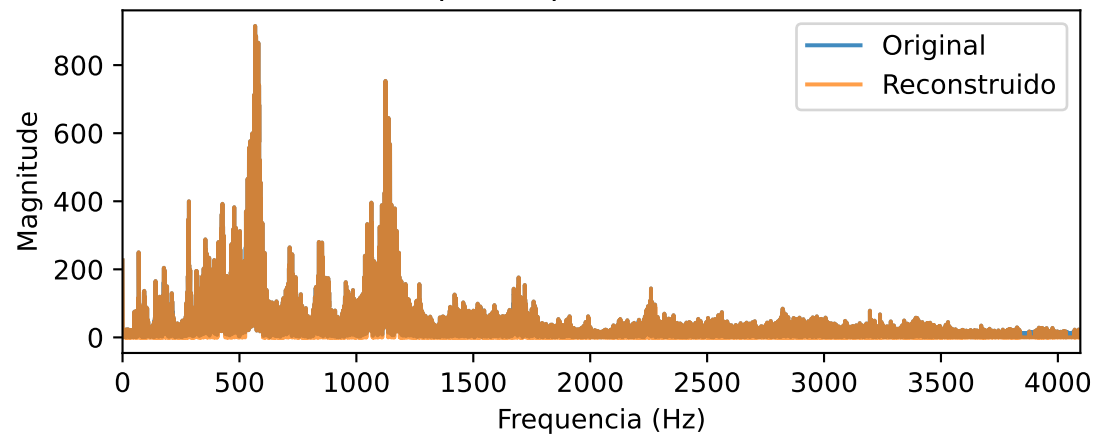
Energia	Coeficientes	% coef.	Energia efetiva (%)	MSE
99.5%	48670	66.5682	99.500013	0.00030079
99.0%	40986	56.0584	99.000080	0.00060155
90.0%	11661	15.9493	90.000128	0.00601615
75.0%	4325	5.9155	75.001884	0.01503943
50.0%	1170	1.6003	50.010822	0.03007461

Questao 2 - Comparacao visual da reconstrucao por FFT

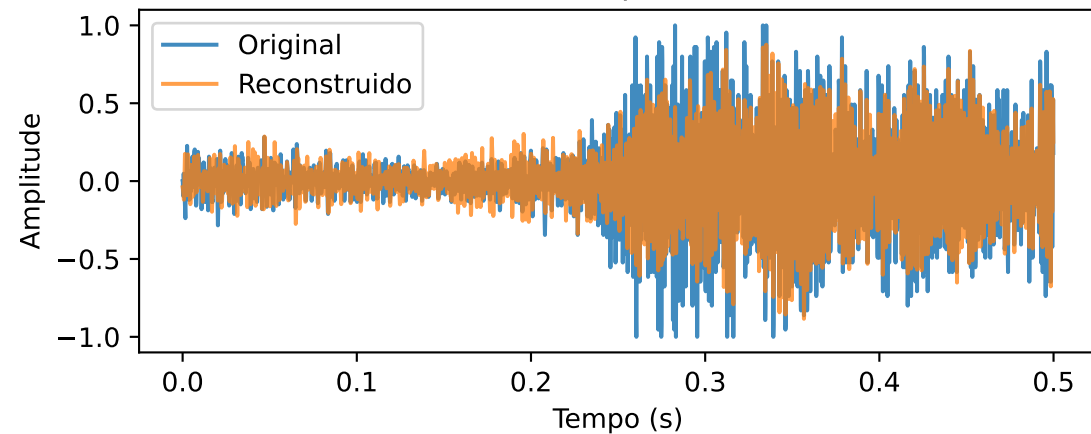
FFT no tempo - 99.0%



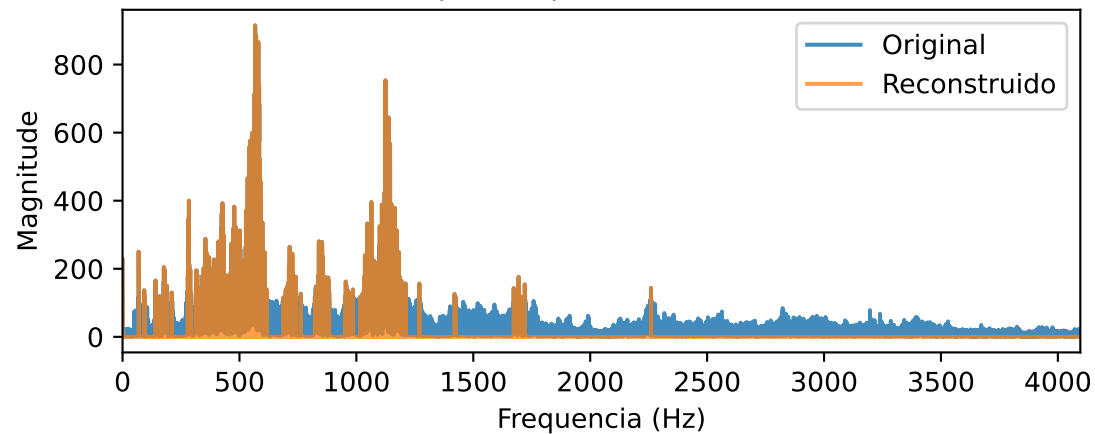
Espectro por FFT - 99.0%



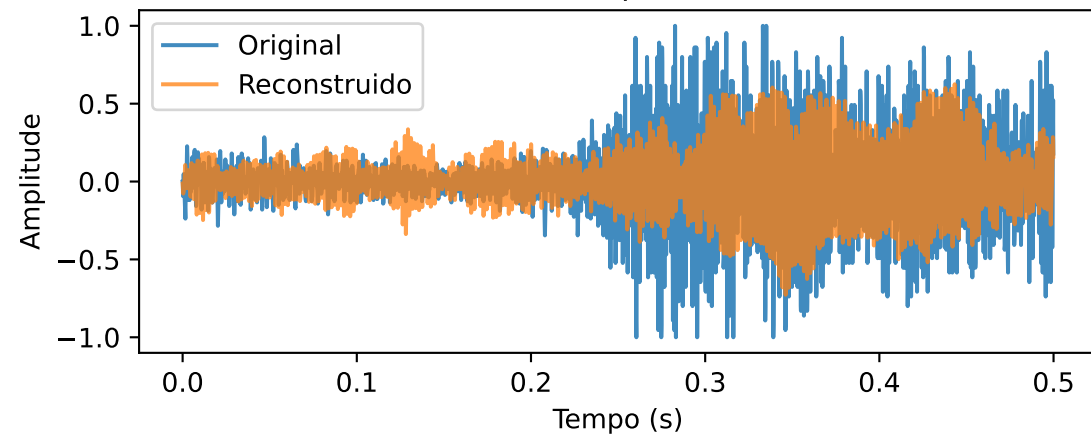
FFT no tempo - 75.0%



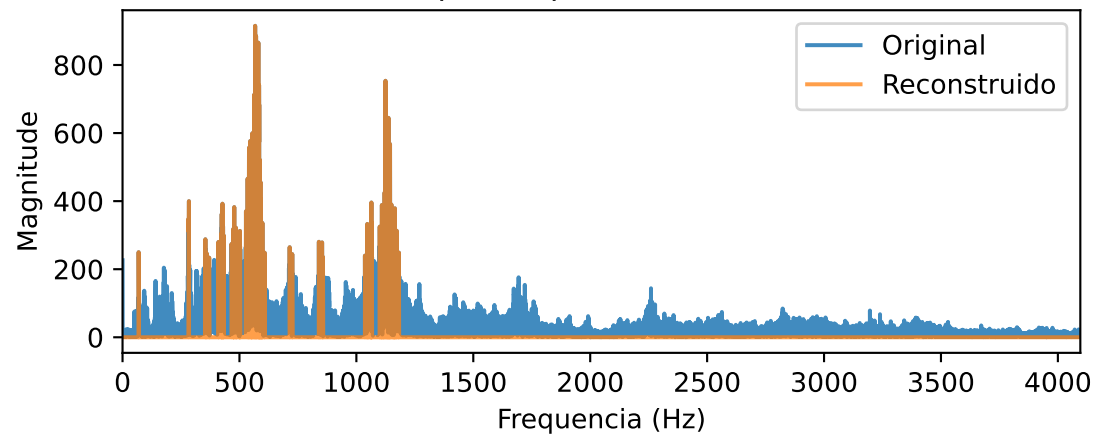
Espectro por FFT - 75.0%



FFT no tempo - 50.0%



Espectro por FFT - 50.0%

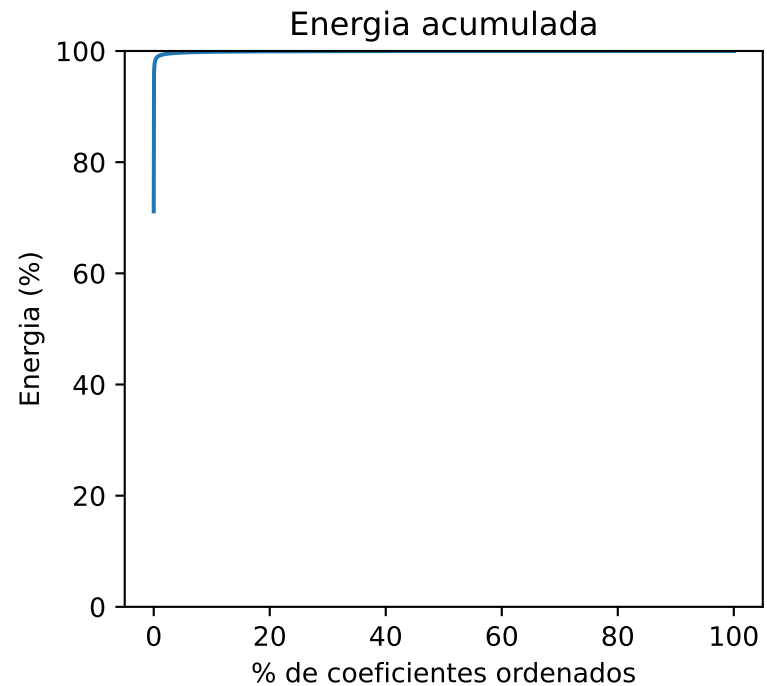


Questao 3 - Analise de energia da imagem

Imagem original



Mapa logaritmico da DCT2



Questao 4 - Compressao global da imagem por DCT2

A imagem foi comprimida no dominio da DCT2 global.
A principal observacao e a forte concentracao de energia em poucas componentes de baixa frequencia espacial.

Energia	Coeficientes	% coef.	Energia efetiva (%)	MSE
99.5%	18078	2.248507	99.500001	0.00198419
99.0%	5578	0.693781	99.000084	0.00396590
90.0%	30	0.003731	90.014534	0.03918114
75.0%	2	0.000249	77.727050	0.08848303
50.0%	1	0.000124	71.140971	0.11464733

Questao 4 - Resultado visual da compressao global

Reconstrucao global - 99.0%



Erro absoluto - 99.0%



Reconstrucao global - 75.0%



Erro absoluto - 75.0%



Reconstrucao global - 50.0%



Erro absoluto - 50.0%



Questao 5 - Compressao por blocos

Foi aplicada DCT2 por blocos 8x8 e 16x16.

Essa abordagem aproxima o raciocinio usado em codecs práticos,
mas pode introduzir artefatos de blocagem em compressao agressiva.

Bloco	Energia	Coeficientes	% coef.	MSE
8x8	99.5%	49662	6.158482	0.00033235
8x8	99.0%	38857	4.818576	0.00059645
8x8	90.0%	16023	1.986979	0.00304056
8x8	75.0%	13331	1.653150	0.00495812
8x8	50.0%	12643	1.567832	0.00630627
16x16	99.5%	43629	5.410342	0.00053907
16x16	99.0%	28915	3.585689	0.00099922
16x16	90.0%	5599	0.694320	0.00533653
16x16	75.0%	3596	0.445933	0.00924793
16x16	50.0%	3181	0.394469	0.01199562

Questao 5 - Comparacao entre blocos 8x8 e 16x16

Original - 99.0%



Blocos 8x8 - 99.0%



Blocos 16x16 - 99.0%



Original - 75.0%



Blocos 8x8 - 75.0%



Blocos 16x16 - 75.0%



Original - 50.0%



Blocos 8x8 - 50.0%



Blocos 16x16 - 50.0%



Conclusões

1. A DCT foi mais eficiente do que a FFT para comprimir o áudio do experimento.

Para a mesma energia preservada, a DCT exigiu menos coeficientes em todos os casos avaliados.

2. Na imagem, a DCT2 global mostrou concentração extrema de energia nas componentes de baixa frequência.

Isso explica por que a reconstrução visual continua aceitável mesmo com uma fração muito pequena dos coeficientes.

3. A compressão por blocos distribui melhor a análise local da imagem e é mais próxima de implementações reais.

Em compensação, blocos maiores podem destacar artefatos mais visíveis quando a compressão é agressiva.

4. O conjunto de resultados confirma o objetivo da prática:

transformadas ortogonais são ferramentas eficazes para compactação com perda controlada em áudio e imagem.